

Подготовка спирометра к работе

Эксплуатационные ограничения:

- температура окружающего воздуха — от +10 до +35°C;
- относительная влажность — до 80% при температуре +25°C;
- атмосферное давление — (760±30) мм рт. ст.

Перед включением питания необходимо убедиться, что электронный блок спирометра и корпуса изделий вычислительной техники не имеют видимых механических повреждений, которые могут вызвать опасность.

Включение питания спирометра производится нажатием кнопки «Сеть» персонального компьютера.

С целью повышения точности измерений, производимых спирометром, следует проводить его калибровку с помощью калибровочного шприца ежедневно.

Запуск программы спирометра и завершение работы

Для запуска программы «Спиро-Спектр» нажмите с помощью мыши кнопку «Пуск» на панели задач и выберите пункт меню Программы|Нейрософт|Спиро-Спектр.

Для завершения работы программы воспользуйтесь одним из трех способов:

- вызовите команду Выход из меню Обследование;
- нажмите комбинацию клавиш [Alt+F4] (сначала нажмите клавишу [Alt] и, не отпуская ее, клавишу [F4]);
- щелкните мышью на кнопке закрытия в правом верхнем углу окна программы.

Тест «Спокойное дыхание/ЖЕЛ»

1. Перед началом тестирования проинформируйте пациента о порядке проведения исследования

2. Проверьте правильное положение пациента перед исследованием:

· Пациент должен сидеть с прямой спиной и слегка приподнятой головой в кресле с подлокотниками, но без колесиков.

· Попросите пациента плотно обхватить губами мундштук. Зубные протезы, за исключением плохо закрепленных, перед исследованием не снимают

· Наденьте пациенту на нос зажим. Наложение носового зажима при проведении исследования обязательно для всех.

3. Дайте пациенту команду выполнять обычное дыхание. С целью адаптации пациент должен спокойно дышать на протяжении 15 секунд (три-четыре вдоха и выдоха).

4. Начните запись теста ЖЕЛ в ПО «Спиро-Спектр».

После выполнения трех и более вдохов и выдохов на спирограмме будут отображены горизонтальные средние линии объема начала вдоха и объема начала выдоха. Следует дождаться появления этих линий.

5. В зависимости от выбранного в настройках программы типа теста ЖЕЛ (по вдоху или по выдоху — необходимо выбрать перед выполнением теста) дайте пациенту команду:

- выполнить глубокий непрерывный полный выдох с уровня спокойного дыхания;
- либо, наоборот, выполнить глубокий непрерывный полный вдох с уровня спокойного дыхания.

На этом этапе особое внимание необходимо обратить на глубину выдоха (либо вдоха).

6. После завершения полного глубокого выдоха (либо вдоха) дайте пациенту команду выполнить полный глубокий спокойный вдох (либо выдох).

Продолжительность маневра не ограничивается. У взрослых и детей старше 10 лет она составляет не менее 5–6 секунд. Длительность активного маневра у детей до 10 лет должна быть не менее 3 секунд. У пожилых людей для достижения плато нередко требуется более 6 секунд, однако не рекомендуется продолжать выдох (либо вдох) больше 15 секунд.

Маневр не должен быть ни слишком медленным, ни форсированным, без фиксации объема на любом уровне выдоха (либо вдоха).

Во время выполнения активного маневра в окне вверху справа появляется бегающая зеленая полоса, отражающая минимальное время маневра. Человек, проводящий обследование, должен следить за ее максимальным заполнением.

7. После завершения маневра пациент может отпустить мундштук и отдохнуть в течение 1 минуты.

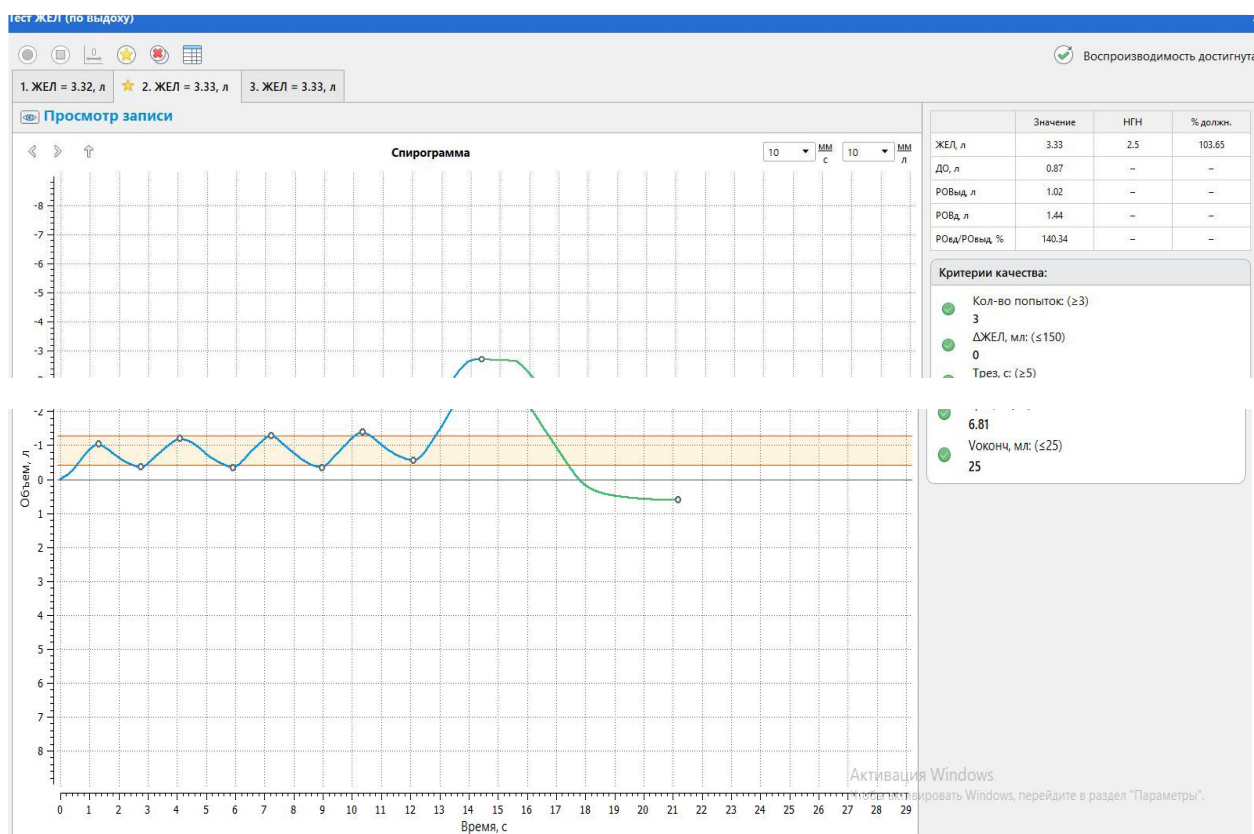
8. Завершите запись теста ЖЕЛ.

9. Выполните последовательно минимум три попытки для получения трех воспроизводимых маневров ЖЕЛ, различных между собой не более чем на 150 мл

у взрослых и детей старше 6 лет, не более чем на 100 мл у детей 6 лет и младше.

Для того чтобы начать запись очередной попытки, еще раз нажмите кнопку «Запуск теста ЖЕЛ», затем снова выполните пункты 1–8.

Каждая попытка отображается в верхней части окна справа в виде таблицы с указанием значения ЖЕЛ, полученного при этой попытке (рис. 9).



Вы можете записать произвольное число попыток, но не более восьми в рамках одного теста ЖЕЛ.

10. Критерии качества выполнения теста ЖЕЛ отображаются в виде таблицы в нижнем правом углу окна (рис. 10):

Критерии качества:	
✓	Кол-во попыток: (≥ 3) 3
✓	Δ ЖЕЛ, мл: (≤ 150) 0
✓	Трез, с: (≥ 5) 6.81
✓	Воконч, мл: (≤ 25) 25

- Количество попыток: больше либо равно 3.
 - Разница между двумя наибольшими значениями ЖЕЛ (Δ ЖЕЛ): меньше либо равно 150 мл у взрослых и детей старше 6 лет, меньше либо равно 100 мл у детей 6 лет и младше.
 - Результирующее время (Трез): больше либо равно 5 с у взрослых и детей старше 10 лет, больше либо равно 3 с у детей младше 10 лет, что соответствует времени выполнения активного маневра.
 - Окончательный объем воздуха (Воконч) за последнюю секунду максимально глубокого вдоха (либо выдоха): меньше либо равно 25 мл (критерий плато). По достижении трех воспроизводимых попыток лучшая попытка выбирается автоматически.
11. После завершения теста ЖЕЛ пациент может отпустить мундштук и отдохнуть 1–2 минуты.
12. Лучшая попытка определяется автоматически и отмечается желтой звездочкой.

Тест «Форсированный выдох/ФЖЕЛ»

1. Перед проведением теста дайте пациенту подробные инструкции, если возможно, даже покажите, как он должен действовать во время тестирования, так как именно в данном тесте необходимо наиболее тесное взаимодействие пациента с врачом.
2. Попросите пациента плотно обхватить губами мундштук. Зубные протезы, за исключением плохо закрепленных, перед обследованием не снимают. Наденьте пациенту на нос зажим. Наложение носового зажима при проведении исследования обязательно для всех.
3. Дайте пациенту команду спокойно дышать.
4. Начните регистрацию кривой. На экране отобразится запись спирограммы с изображением интерактивной анимации.
5. После 2–3 вдохов-выдохов дайте пациенту команду выполнить полный глубокий вдох от уровня спокойного дыхания.
6. Дайте пациенту команду без задержки дыхания с уровня максимально глубокого вдоха выполнить полный глубокий выдох с наибольшим усилием, которое должно быть достигнуто в начале маневра (за 1 с) и поддерживаться на всем его протяжении не менее 6 с у взрослых и не менее 3 с у детей до 10 лет. Рекомендуются словами и жестами поощрять пациента делать предельно мощный выдох и продолжать его максимально долго. Во время выполнения активного маневра сверху справа появляется бегущая зеленая полоса, отражающая минимальное время маневра. Человек, проводящий обследование, должен следить за ее максимальным заполнением. Внимательно наблюдайте за пациентом во избежание нежелательных явлений, связанных с резким выдохом (например, синкопальные состояния).
7. Когда пациент закончит выполнение форсированного выдоха, дайте ему

команду выполнить максимально глубокий вдох, прикладывая максимальные усилия.

8. Завершите запись теста ФЖЕЛ.

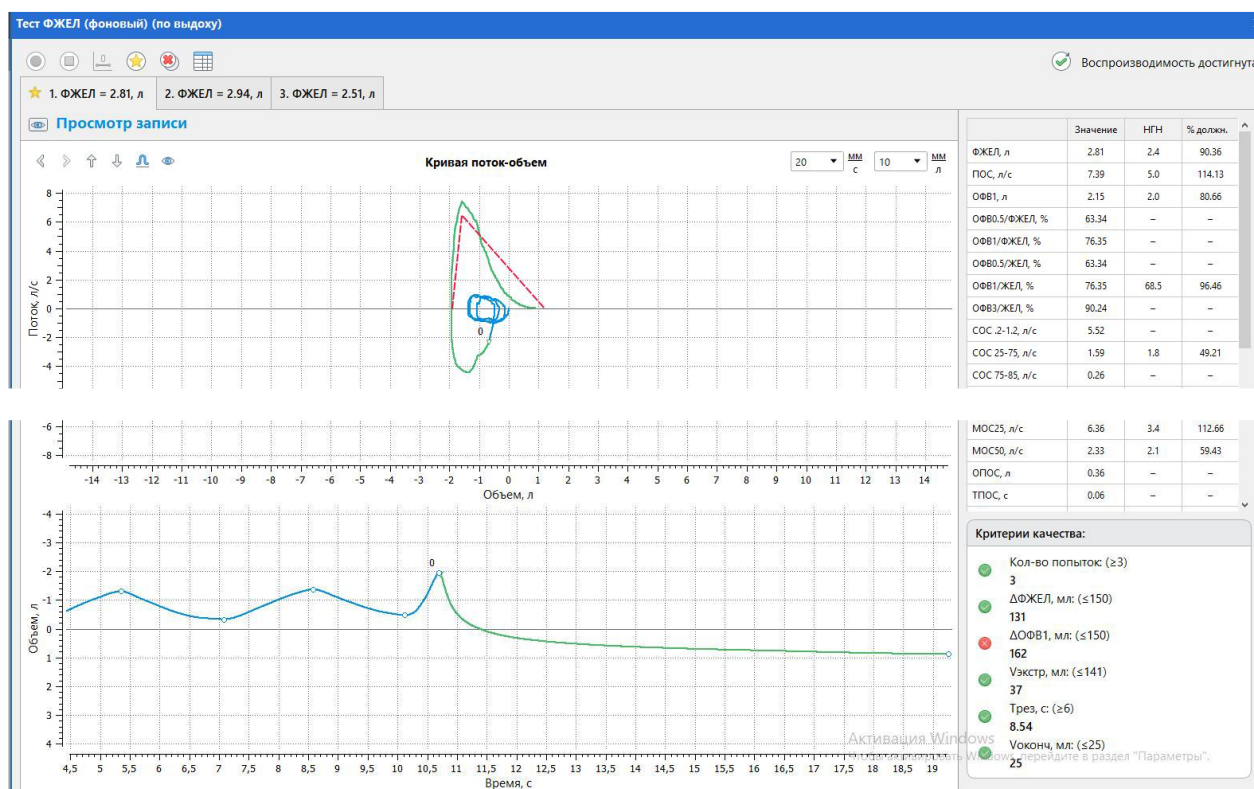
9. Если отображение должной кривой включено, то форма и размеры реальной кривой должны быть похожи на форму кривой, близкой к треугольной.

Случаи, когда попытка признается ошибочной:

- если максимальное усилие развивается не в начале маневра, а позже, кривая по форме становится близкой к колоколу;
- малая крутизна восходящей части в сочетании с закругленной вершиной также свидетельствует о недостаточном усилии пациента;
- произвольное закрытие голосовой щели может приводить к обрыву выдоха, что выражается в резком падении потока до нуля на любом уровне маневра;
- форма кривой может существенно искажаться вследствие колебаний голосовых связок (фонация) или кашля, поэтому необходимо объяснить пациенту, что выдох должен быть беззвучным.

10. Повторяя пункты 1–9, необходимо выполнить несколько попыток форсированного выдоха, чтобы добиться не менее трех воспроизводимых, технически удовлетворяющих критериям качества (рис. 11) маневров ФЖЕЛ.

Обращаем внимание, что в рамках одного теста ФЖЕЛ можно выполнять не более 8 попыток. После завершения каждой попытки пациент должен отпустить мундштук и отдохнуть не более 1 минуты.



11. Критерии качества выполнения теста ФЖЕЛ отображаются в виде таблицы в нижнем правом углу окна (рис. 12).

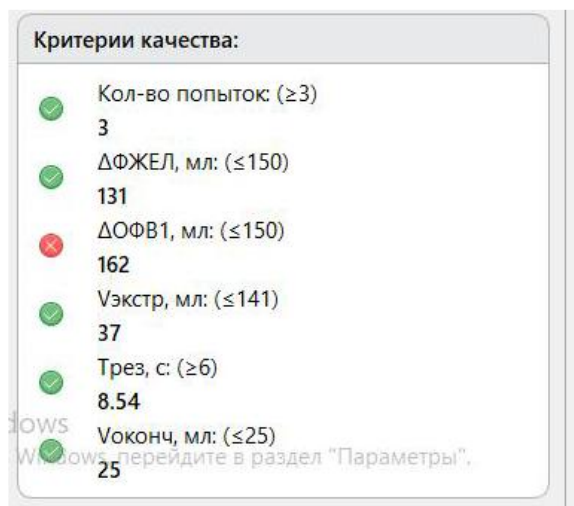


Рис. 12. Окно критериев качества

- Количество попыток: больше либо равно 3.
 - Разница между двумя наибольшими значениями ФЖЕЛ (Δ ФЖЕЛ): меньше либо равно 150 мл у взрослых и детей старше 6 лет, меньше либо равно 100 мл у детей 6 лет и младше.
 - Разница между двумя наибольшими значениями ОФВ1 (Δ ОФД1): меньше либо равно 150 мл у взрослых и детей старше 6 лет, меньше либо равно 100 мл у детей 6 лет и младше.
 - Экстраполированный объем ($V_{\text{экстр}}$): меньше либо равно 5 % от ФЖЕЛ или 150 мл. Увеличение $V_{\text{экстр}}$ происходит при медленном начале маневра форсированного выдоха.
 - Результирующее время (Трез): больше либо равно 6 с у взрослых и детей старше 10 лет, больше либо равно 3 с у детей младше 10 лет, что соответствует времени выполнения активного маневра.
 - Окончательный объем воздуха ($V_{\text{оконч}}$) за последнюю секунду форсированного выдоха: меньше либо равно 25 мл (критерий плато).
12. Лучшая попытка выбирается автоматически на основании критериев ATS/ERS, для теста ФЖЕЛ — максимум суммы ФЖЕЛ + ОФВ1, и отмечается желтой звездочкой.

Бронходилатационная проба (с бронхолитиком)

1. Перед обследованием пациенту необходимо отменить использование любых бронхорасширяющих препаратов на срок, соответствующий длительности их действия:

- короткодействующие ингаляционные β_2 -агонисты (сальбутамол, фенотерол) и антихолинергические препараты (ипратропия бромид) — за 4–6 часов до исследования;
- пролонгированные β_2 -агонисты (сальметерол, формотерол) и метилксантины (теофиллин, эуфиллин) — за 12 часов до исследования;
- пролонгированные холинолитики (тиотропия бромид) — за 24 часа до исследования.

Если препарат отменить нельзя, то в протоколе обследования укажите название препарата, дозу и время последней ингаляции.

Курение не допускается в течение 1–2 часов до тестирования и на протяжении всего исследования.

2. Выполните тест «Форсированный выдох» (см. раздел 3.2.2 «Тест «Форсированный выдох/ФЖЕЛ»).



3. Нажмите кнопку «Запуск провокационного теста форсированного выдоха». На экране появится диалоговое окно параметров функциональной пробы, представленное на рис. 13.

Рис. 13. Окно параметров функциональной пробы

4. Выберите в выпадающем списке «Тип пробы» пункт «С бронхолитиком». Выберите в группе «Проба с бронхолитиком» название препарата, дозу и время воздействия.

5. Воздействуйте на дыхательные пути пациента выбранным препаратом. Введение препарата в дыхательные пути пациента осуществляется только медицинской сестрой или врачом.

6. Методика выполнения ингаляций:

- Перед употреблением баллончик необходимо обязательно взболтать с целью равномерного поступления действующего вещества.
- Предложите пациенту слегка закинуть голову назад, приподнять подбородок и губами плотно обхватить мундштук ингалятора.
- Дайте пациенту команду после спокойного неполного выдоха сделать плавный максимально глубокий вдох через рот с активацией ингалятора (нажатием на клавишу) одновременно с началом вдоха, с задержкой дыхания на высоте вдоха на 5 секунд.
- Удалите мундштук изо рта пациента.
- Дайте пациенту команду выполнить выдох медленно через нос.
- При последующей ингаляции вся процедура повторяется, с интервалом не более 10 секунд.

7. Повторную спирометрию проводят через 20 минут. При использовании М-холинолитика (атровент Н) максимальная разовая доза составляет 160 мкг (четыре дозы по 40 мкг), повторную спирометрию проводят через 30 минут.

8. Выполните повторный тест «Форсированный выдох».

Дезинфекция

Обработке подлежат следующие узлы и детали спирометра:

- мундштук;
- преобразователь потока в сборе;
- импульсная трубка;
- держатель преобразователя потока;
- носовой зажим;
- подставка для размещения преобразователя потока. Провести дезинфекцию согласно СОП-ЯРКБ-2025-4.49